국내 AI·반도체·전력 지수와 에너지 결합 포트폴리오

Day 4 중간보고서

에너지 선물 결합

작성자 song

작성일 2026-10-18

구분 중간보고서 (초안)

목차

요약 3

1. 목적과 구성 3

2. 데이터와 전처리 4

3. 롤 규칙 4

4. 에너지 바스켓 수익률 계산 5

5. 월 리밸런싱 vs 방치 비교 6

6. 결과: 바스켓 및 롤 규칙별 비교 6

7. 해석 7

7-2. 에너지 종목 바스켓 대체안 비교 8

7-3. 상품 구성안 A/B/C 비교와 제안 9

7-4. 강건성: 부분기간과 거래비용 10

7-5. 최종 점검과 결론 11

7-6. 기존 지수와의 비교와 유동성 상한 12

8. 한계 14

9. 다음 단계 14

Day 4 중간보고서: 에너지 선물 결합

Oct 18, 2026 · @song

요약

에너지 선물을 20% 섞으면 변동성이 39.4%에서 32.3%로, 최대낙폭(MDD)이 -47.3%에서 -39.0%로 줄지만 연수익률(CAGR)도 32.3%에서 29.0%로 내려갑니다. 수익률을 높이는 상품이 아니라 위험을 나누는 상품이라는 결론입니다. 최종 발행안은 선물 대신 에너지주 바스켓 20%를 섞는 B 20%이고, 결과는 7-5와 7-6에 있습니다.

- **분산 효과는 확인됩니다.** 에너지 바스켓(CL+NG 50:50)과 주식 지수의 일수익률 상관은 0.024입니다. 롤 규칙과 정책을 바꿔도 변동성과 MDD가 줄어드는 방향은 같습니다.
- **수익률 개선은 확인되지 않습니다.** CL 단독은 K-Sharpe가 올라가지만 백워데이션 구간(2022년, 2026년)에 기댄 결과이고, 롤 규칙 의존도가 큽니다. 사전에 정한 CL+NG 50:50에서는 K-Sharpe가 0.65에서 0.71로 거의 같습니다.
- **월 단위 비중 복원을 채택합니다.** 월 리밸런싱이 방치를 3개 비중(10/20/30%) 모두에서 앞섰습니다. 다만 방치는 주식이 오르면서 에너지 비중이 20%에서 약 5%로 희석돼서 진 면이 큽니다.
- 이번 단계에서 선물과 환율 날짜가 하루 밀려 있던 문제를 찾아 고쳤습니다(2절).

1. 목적과 구성

한국 AI·반도체·전력 주식 지수(Day 3의 `E_quota_buffer`)에 원유·천연가스 선물 바스켓을 섞어, 상관이 낮은 두 자산의 분산 효과를 측정합니다. 헤지 상품이 아니라 분산 결합 상품으로 설계했습니다.

실행 파일은 `day4_energy_pair.py` 하나입니다. 실행 전에 `day3_index_engine.py`(지수 레벨 `idx_level`)와 `00_collect_futures_tv.py`(선물, 환율)를 먼저 실행해야 합니다. 이미 DB에 데이터가 있으면 `RUN_DOWNLOAD = False`로 두고 바로 실행합니다.

테이블	역할	읽기/쓰기
`idx_level`	주식 지수 일별 레벨 (variant, 날짜, 지수)	읽기
`tv_futures_price`	CL1!, CL2!, NG1!, NG2!, USDKRW, IXIC, KOSPI 일봉 (Date, Open, High, Low, Close, Volume, Symbol)	읽기
`cd91_rate`	CD 91일 금리, 한국은행 ECOS (날짜, 금리)	쓰기 후 읽기
`idx_mix_level`	모든 시나리오 결합 지수 (scenario = 롤규칙 | 바스켓 | 비중)	쓰기

셀 구성: 셀 0 실행 플래그와 CD91 수집, 셀 1 파라미터, 셀 2 데이터 적재, 셀 2-2 날짜 보정, 셀 3 롤 감지, 셀 4 바스켓 수익률과 결합 함수, 셀 5 정책 비교, 셀 6 전체 시나리오, 셀 7 차트.

2. 데이터와 전처리

선물과 환율 일봉의 날짜가 한국 지수보다 하루 빠르게 찍혀 있어 +1일 보정했습니다.

심볼	월	화	수	목	금	일
CL1!, CL2!, NG1!, NG2!	283	309	309	295	0	304
USDKRW	300	300	300	301	0	299
KOSPI	290	304	300	306	300	0
IXIC	279	311	309	301	300	0

선물과 환율은 일~목만 있고 금요일 봉이 없습니다. 세션 시작일(전날 저녁) 기준 날짜로 보이며, 이 원인은 어느 데이터 소스의 정책인지 확인하지 못했습니다. 날짜를 +1일 미루면 월~금이 되고 토/일 봉이 0이 됩니다. 보정 전 결과는 에너지와 환율 수익률이 주식보다 하루씩 뒤로 밀려 있었고 폐기했습니다.

CD91 금리는 한국은행 ECOS API에서 가져왔습니다. 통계표 `817Y002`(시장금리 일별), 항목 `010502000`(CD 91일)이고, 2021-10-01부터 2026-10-16까지 1,237행을 `cd91_rate`에 저장했습니다. 최근 값은 3.25%입니다. 처음 쓴 통계표 코드 `060Y001`은 ECOS에서 `INFO-200`(데이터 없음)으로 응답해서, 통계표 목록에서 '시장금리'와 '일별'을 찾는 방식으로 바꿨습니다. API 키는 환경변수 `ECOS_KEY`로 읽습니다.

기간은 주식 지수 기준 2022-04-04부터 2026-10-16이고, 선물은 2020-10-27부터 2026-10-15까지 받았습니다.

3. 롤 규칙

롤일에 근월물이 차월물 가격으로 바뀔 사례가 보여, 연결 시리즈는 보정되지 않은 이음매(splice)로 보이지만 확정은 아닙니다. 롤일에 그날의 수익률을 그대로 쓰면 가격 점프가 가짜 수익률로 들어갑니다. 그래서 롤일을 찾아 그 날만 전일 차월물 대비 오늘 근월물로 수익률을 다시 계산합니다.

규칙	정의
R0	롤 보정 없이 연결 시리즈의 일수익률 그대로
R1	롤일에 전일 차월물 대비 오늘 근월물로 계산 (본 보고서 기본값)
R2	차월물을 계속 보유하는 것으로 계산

규칙	정의
R3	차월물이 더 싸면(백워데이션) R1, 더 비싸면(콘탱고) R2를 선택

롤일 감지는 처음에 달마다 수익률 차이가 가장 큰 날 하나를 롤일로 봤는데, 만기와 무관한 날짜(일요일)가 잡혔습니다. 그래서 만기일 주변 창 안에서만 찾도록 바꿨습니다. 만기일은 다음 기준으로 계산했고, 휴일은 미국 연방공휴일로 근사했습니다(NYMEX 휴일과 같은지는 확인하지 못했습니다).

- CL: 달 25일(영업일이 아니면 직전 영업일) 기준 3영업일 전
- NG: 인도월 1일 기준 3영업일 전
- 창: 만기일 하루 전부터가 아니라 3일 전부터 6일 후까지, 점수가 최대인 날 1회

보정 후 진단에서 감지일이 모두 월~금이고 만기일 근처에 찍혔습니다. 롤일의 평균 일별 변동은 비롤일보다 큽니다(CL 0.026 대 0.018, NG 0.074 대 0.032). 롤일을 점수가 큰 날로 고른 것이라 선택 편향이 섞여 있어, 이 숫자만으로 보정 여부를 단정하진 않습니다.

감지 횟수는 연도별로 CL 8~11회, NG 11~12회입니다. 다음 만기에서는 창 안에서 롤을 찾지 못했습니다.

심볼	찾지 못한 만기
CL	2025-10, 2025-12, 2026-04
NG	2025-11, 2026-03

찾지 못한 달은 R1이 R0과 같은 계산이 됩니다. 이 달들 때문에 창이나 임계값을 바꾸면 결과를 보고 규칙을 맞추는 것이 되므로 수정하지 않고 한계로 남깁니다.

4. 에너지 바스켓 수익률 계산

세 가지 바스켓을 만들었습니다. 기본값은 사전에 정한 CLNG(CL 50% + NG 50%, 매일 재조정)이고, 수익률을 보고 고른 것이 아닙니다.

1. 선물 일수익률은 롤 규칙(R0~R3)으로 계산합니다.
2. 달러 가격의 선물 수익률을 원화로 환산합니다. 환헤지 없이(환노출) 환율 레벨을 고려해 계산합니다.
3. 담보 이자는 CD91 금리를 달력일 수(365일 기준)로 나눠 더합니다.
4. 주식 지수와 에너지 바스켓을 목표 비중(0, 10, 20, 30%)으로 섞습니다.

일수익률 상관은 주식 지수와 CL -0.001, NG 0.032, CLNG 0.024입니다. 날짜 보정 전에는 CL -0.010, NG 0.027, CLNG 0.016이었습니다. 미국 선물은 한국장 마감 후에 끝나므로 같은 날짜끼리 묶어도 한국 시간 기준으로는 완전히 동시가 아닙니다.

5. 월 리밸런싱 vs 방치 비교

월 리밸런싱이 에너지 비중 3개(10/20/30%) 모두에서 앞서 3승 0패로 채택했습니다. 판정 규칙은 결과를 보기 전에 정해 두었습니다: 각 비중에서 K-Sharpe가 높고 MDD가 얕은 쪽이 이기고, 2개 이상 이기면 채택합니다(아니면 기본값 월 리밸런싱). 비교는 CLNG R1 기준이고, 주식 지수만의 성과는 CAGR 32.3%, 연변동성 39.4%, MDD -47.3%, K-Sharpe 0.651입니다.

에너지 비중	정책	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	추적오차	에너지 실제 비중 평균	에너지 실제 비중 최대
10%	월	30.9%	35.5%	-43.2%	0.691	5.9%	10.0%	16.0%
10%	방치	30.1%	38.0%	-46.6%	0.631	4.0%	7.0%	16.8%
20%	월	29.0%	32.3%	-39.0%	0.712	11.8%	19.9%	30.0%
20%	방치	27.8%	36.7%	-45.8%	0.601	8.0%	14.2%	31.2%
30%	월	26.6%	30.0%	-34.8%	0.703	17.5%	29.8%	42.4%
30%	방치	25.4%	35.7%	-44.7%	0.562	12.0%	21.7%	43.7%

이 결과는 어느 정도 기계적입니다. 방치는 주식이 3.5배 오르는 동안 에너지 비중이 희석돼(목표 20% 기준 초기 약 20~31%에서 2026년 약 5%) 사실상 에너지가 적은 상품이 됩니다. 그래서 두 정책의 차이는 "분산 효과가 유지되는가"의 문제이고, 월 리밸런싱이 목표 비중을 지키는 정도만큼 더 낮은 위험이 나온 것입니다. 월 리밸런싱의 비용(에너지 팔고 주식 사는 거래)은 이번에 반영하지 않았습니다.

6. 결과: 바스켓 및 롤 규칙별 비교

모든 결과는 월 리밸런싱 기준이고, 에너지 비중 0%는 주식 지수만의 성과입니다(CAGR 32.3%, 변동성 39.4%, MDD -47.3%, K-Sharpe 0.651).

R1 (기본값)

바스켓	에너지 비중	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	추적오차
CLNG	10%	30.9%	35.5%	-43.2%	0.691	5.9%
CLNG	20%	29.0%	32.3%	-39.0%	0.712	11.8%
CLNG	30%	26.6%	30.0%	-34.8%	0.703	17.5%
CL	10%	35.0%	35.2%	-41.7%	0.790	6.2%
CL	20%	37.1%	31.7%	-36.0%	0.926	12.2%
CL	30%	38.6%	29.3%	-30.6%	1.043	18.0%
NG	10%	27.1%	36.1%	-44.5%	0.596	7.6%
NG	20%	21.4%	34.3%	-41.5%	0.488	15.1%
NG	30%	15.2%	34.0%	-43.8%	0.332	22.6%

R0 (롤 보정 없음, 민감도)

바스켓	에너지 비중	CAGR	K-Sharpe
CLNG	10%	31.4%	0.701
CLNG	20%	30.0%	0.732
CLNG	30%	28.1%	0.730
CL	10%	32.5%	0.731
CL	20%	32.0%	0.793
CL	30%	30.9%	0.826
NG	10%	30.1%	0.659
NG	20%	27.1%	0.613
NG	30%	23.4%	0.513

R2와 R3의 전체 표는 셀 6 출력에 있고, 보고서에는 싣지 않았습니다. 차트(셀 7)는 지수 레벨, 에너지 실제 비중 추이, 낙폭 3패널이고 `day4_energy_mix.png`로 저장됩니다.

7. 해석

바스켓 중 사전에 정한 CLNG만 기본으로 보고, 에너지 20% 단위로 읽습니다. 변동성은 -7.1%p, MDD는 +8.3%p 개선되고 CAGR은 -3.3%p, K-Sharpe는 +0.06입니다. 위험은 줄고 수익률은 조금 내려가는 상품이고, 위험 대비 수익이 좋아졌다고 말하기에는 K-Sharpe 차이가 작습니다.

- **CL 단독의 수익률 개선은 믿지 않습니다.** R0에서는 개선이 거의 없고(20%에서 CAGR 32.0%), R1에서만 37.1%로 올라갑니다. R1의 이득은 백워데이션에서 오는 롤 수익이고, 최근 만기 중 일부(2026년 3, 5, 7, 9월)의 차월물 할인이 -2~-5%로 큰 시기가 섞여 있습니다. 이 구간이 반복된다는 보장이 없습니다.
- **NG는 일관되게 끌어내립니다.** R0에서도 R1에서도 비중이 커질수록 CAGR과 K-Sharpe가 내려갑니다. 콘탱고에서의 롤 비용 때문으로 해석하지만, 원인을 별도로 확인하진 못했습니다.
- **분산 효과는 롤 규칙과 무관하게 유지됩니다.** CLNG에서 R0, R1, R2, R3 모두 변동성이 비슷하게 줄고(20% 기준 32.1~32.5%) MDD도 비슷하게 줍니다.
- **추적오차는 비중에 거의 비례합니다**(CLNG R1: 10% 5.9%, 20% 11.8%, 30% 17.5%). 에너지 비중이 클수록 주식 지수와 달라지는 정도가 커서, 지수 상품 홍보 시 주식 지수를 대체하는 상품이 아니라 보완 상품으로 설명해야 합니다.
- **가장 최근 약세에서도 낙폭이 줄었습니다.** 차트에서 2026년 7월 이후 주식만의 낙폭이 약 -47%인 때, 에너지 20%와 30%는 약 -35%, -30% 수준입니다.

7-2. 에너지 종목 바스켓 대체안 비교

선물 대신 한국 에너지 종목으로 섞어도 위험은 줄지만, 주식 지수와의 상관이 0.26으로 선물(0.02)보다 훨씬 높습니다. 이 절은 기본 시나리오가 아니라 대체안 검토입니다.

종목 선정. `fdr_kr_ticker`의 `산업` 컬럼에서 석유 정제품 제조업, 연료용 가스 제조 및 배관공급업, 연료 소매업 17개를 후보로 했습니다. 전기업은 한국전력이 주식 지수에 이미 있어 제외했습니다. 주식 지수와 겹치는 종목은 없습니다. 시총, 거래대금, 25% 캡 규칙은 주식 지수와 같고, 리밸런싱 일정도 주식 지수의 판정일과 편입일을 그대로 썼습니다. 시총 기준만 3,000억(기본, EN_base)과 1,000억(민감도, EN_wide)로 나눠 두 가지를 보였습니다. 종목 수는 기본이 3~6개(평균 4.8), 민감도가 3~12개(평균 7.8)입니다. 종목 수가 4개 미만이면 캡을 지키지 못해 균등배분으로 두었습니다(2025-03, 2026-09 판정일).

구성의 특징. S-Oil, SK이노베이션, 한국가스공사 세 종목이 거의 항상 25%씩 75%를 차지합니다. 그래서 두 시나리오의 결과가 비슷합니다(주식 지수와의 상관 0.263 대 0.269). 민감도에서 추가되는 소형주는 비중이 작고, 한진중공업홀딩스처럼 업종 분류가 에너지로 적절한지 확인하지 못한 종목도 들어 있습니다.

에너지 비중	구성	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	추적오차
0%	주식 지수 단독	32.3%	39.4%	-47.3%	0.651	0.0%
10%	선물(CLNG, R1)	30.9%	35.5%	-43.2%	0.692	5.9%
10%	종목(EN_base)	30.3%	36.0%	-41.7%	0.666	4.9%
10%	종목(EN_wide)	30.1%	36.0%	-41.8%	0.661	4.9%
20%	선물(CLNG, R1)	29.0%	32.3%	-39.0%	0.712	11.8%
20%	종목(EN_base)	27.9%	33.1%	-36.1%	0.668	9.6%
20%	종목(EN_wide)	27.5%	33.2%	-36.3%	0.656	9.6%
30%	선물(CLNG, R1)	26.6%	30.0%	-34.8%	0.703	17.5%
30%	종목(EN_base)	25.4%	30.7%	-30.4%	0.651	14.1%
30%	종목(EN_wide)	24.8%	30.9%	-30.8%	0.633	14.1%

에너지 종목 바스켓 자체는 2022-04-05부터 2026-10-16까지 누적 +10.7%(EN_base), +4.2%(EN_wide), 연변동성 31.3%, 31.9%입니다. 모두 월 리밸런싱(월말 비중 복원) 기준입니다.

해석.

- 같은 비중에서 변동성 절감은 종목이 조금 작고(20%에서 33.1% 대 32.3%), K-Sharpe는 선물이 더 높습니다(0.712 대 0.668). 분산 효과는 상관이 낮은 선물이 더 크다는 방향입니다.
- MDD는 종목이 더 얕습니다(20%에서 -36.1% 대 -39.0%). 에너지 종목이 주식 지수가 크게 빠진 구간(2026년 하반기)에 상대적으로 덜 빠진 영향일 수 있지만, MDD는 한 번의 구간에서 결정되는 지표라 이 차이만으로 우열을 말하진 않습니다.

- 두 구성의 수익률 지표를 직접 비교하기에는 조건이 다릅니다. 종목 바스켓은 배당을 반영하지 않은 가격지수(배당을 주는 가스 유틸리티 포함)이고, 선물 바스켓은 담보 이자를 더한 수익률입니다. 종목에 불리한 비교입니다.
- 종목 바스켓은 환노출과 롤 과정이 없어 구현이 단순하지만 실제 상품화 관점의 비교(세금, 거래 가능성 등)는 하지 못했습니다.

한계. 현재 업종과 현재 시총을 써서 생기는 생존/선행 편향, 종목 수가 3~6개로 적은 점, 비용 미반영을 남깁니다(수시변경은 7-5절에서 반영했고 결과 차이가 거의 없었습니다). SK이노베이션은 배터리 사업이 섞여 있는 것으로 알고 있으나 확인하지 못했고, 한국쉘석유도 윤활유 중심으로 알고 있으나 확인하지 못했습니다.

7-3. 상품 구성안 A/B/C 비교와 제안

확인한 규정 범위 안에서 만들 수 있는 구성 중에서는, 에너지 종목을 20% 섞는 B안이 위험을 가장 크게 줄여 줍니다(MDD -47.3%에서 -37.5%). 다만 수익률 희생(CAGR -3.6%p)을 감수하는 선택이고, 시기별 안정성은 7-4절에서 따로 확인합니다.

- **A**: 주식 지수 단독(E_quota_buffer).
- **B**: A + 에너지 종목(EN_base). 한 지수 안에서 두 묶음을 정해진 비중으로 유지합니다.
- **C**: A + 에너지 선물(CLNG, R1).

비중 복원은 분기(주식 지수 편입일, ETF 리밸런싱 주기)를 주 사양으로 했습니다. 앞에서는 월 복원을 채택했지만, 상품 운용 주기에 맞춘 설계 선택이고 수익률을 보고 바꾼 것은 아닙니다. 월 복원은 민감도로 남기고, 결과 차이는 CAGR 기준 1%p 이내입니다.

에너지 비중	구성	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	K-Sharpe(최근 756일)	K-Sharpe(최근 252일)	추적오차
0%	A 주식 단독	32.3%	39.4%	-47.3%	0.651	0.972	1.078	0.0%
10%	B 종목	30.6%	36.2%	-42.5%	0.671	1.008	1.180	4.8%
10%	C 선물	31.0%	35.8%	-43.7%	0.689	1.034	1.220	5.8%
20%	B 종목	28.7%	33.5%	-37.5%	0.678	1.031	1.276	9.4%
20%	C 선물	29.3%	32.8%	-40.0%	0.708	1.082	1.364	11.5%
30%	B 종목	26.4%	31.2%	-32.4%	0.667	1.034	1.362	13.8%
30%	C 선물	27.0%	30.7%	-36.2%	0.699	1.105	1.503	17.1%

판정 규칙의 한계. 사전에 정한 규칙(A 대비 5개 항목 중 4개 이상 개선이면 후보)은 모든 구성이 통과해서(월 복원 B 30%만 4개, 나머지 5개) 후보를 가려내지 못했습니다. 그래서 부분기간 결과(7-4절)를 함께 보고 판단합니다.

제안.

- **기본 지수는 A를 그대로 둡니다.** 테마 지수로서 상승장 참여를 극대화하는 상품입니다.
- **저변동성 변형으로 B(에너지 종목 20%, 분기 복원)를 제안합니다.** A 대비 CAGR -3.6%p, 변동성 -5.9%p, MDD +9.8%p, K-Sharpe +0.03이고, 추적오차는 9.4%입니다. 기사로 확인한 범위의 ETF 요건(종목 10개 이상, 단일 종목 30% 이내)에 들어갑니다. 에너지 비중 20%는 10%에서는 효과가 작고 30%에서는 추적오차가 13.8%로 커지기 때문에 고른 중간값이고, 최적화한 값이 아닙니다.
- **C는 확장안으로 둡니다.** 위험 대비 수익(K-Sharpe)과 변동성은 B보다 낮고 주식과의 상관도 0.02로 낮지만, MDD는 B가 더 얕습니다(20%에서 -37.5% 대 -40.0%). 한 묶음 안에 선물을 넣는 구조가 실제로 가능한지 확인하지 못했고, 환노출과 롤 비용 문제도 남아 있습니다.

7-4. 강건성: 부분기간과 거래비용

위험 지표(변동성, MDD)의 개선은 두 구간 모두에서 나오지만, 위험 대비 수익(K-Sharpe)의 개선은 2025~2026년에만 나옵니다. 표는 월 복원, 에너지 20% 기준입니다.

구간	구성	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe
2022-04~2024-12	A 주식 단독	-2.9%	24.1%	-32.4%	-0.269
2022-04~2024-12	+선물 20%	-3.3%	20.7%	-28.0%	-0.336
2022-04~2024-12	+종목 20%	-3.8%	21.9%	-26.3%	-0.341
2025-01~2026-10	A 주식 단독	113.0%	55.3%	-47.3%	1.372
2025-01~2026-10	+선물 20%	101.8%	44.6%	-39.0%	1.573
2025-01~2026-10	+종목 20%	98.6%	45.2%	-36.1%	1.511

연도별 수익률(%)은 다음과 같습니다.

연도	A 주식 단독	+선물 20%	+종목 20%
2022	-30.8	-27.7	-23.6
2023	35.9	23.2	18.2
2024	-1.8	2.4	-0.5
2025	149.0	105.6	115.8
2026	54.9	69.0	57.5

상승장(2023, 2025)에서는 결합이 수익률을 크게 깎고, 하락장(2022, 2026)에서는 방어합니다. 이 상품의 정직한 설명은 "위험을 줄이는 대신 상승장 수익을 일부 포기하는 상품"이고, "위험 대비 수익이 항상 좋아진다"는 주장은 근거가 없습니다.

거래비용. 주식 지수의 분기 평균 편도 회전율은 4.6%(연 환산 18.2%)입니다. 편도 50bp를 가정해도 CAGR이 32.3%에서 32.1%로 내려가는 정도라 비용은 결론을 바꾸지 않습니다. 이 추정은 직전 목표비중과의 차이로 계산해 가격에 따른 비중 이동은 반영하지 못한 근사입니다.

7-5. 최종 점검과 결론

B안(주식 지수 + 에너지 종목 20%, 분기 비중 복원)을 최종 제안으로 확정합니다. 확정 전에 세 가지를 점검했고, 통과 기준은 결과를 보기 전에 정했습니다.

점검	통과 기준	결과	판정
에너지 종목 수시 변경 반영	B 20%의 변동성과 MDD가 모두 A보다 낮음	변동성 33.4% (A 39.4%), MDD -37.5% (A -47.3%)	통과
선물 시차 ±1일	C 20%의 K-Sharpe가 A보다 높은 상태 유지	0.730, 0.733 (A 0.651)	통과
용량	판정 없이 수치 보고	아래 표	보고

수시변경. 정기 편입일 사이에 한 종목 비중이 30%를 3일 연속 넘으면 다음 거래일에 캡 25%로 다시 맞추는 규칙을 넣었습니다(종목 수가 적어 균등배분이 기준을 넘는 경우 기준을 캡+5%p로 올림). 4.5년간 8번 발동했고(S-Oil 3, 한국가스공사 3, SK이노베이션 2) 정기만 쓴 경우와 일수익률 상관이 0.995입니다. B 20%의 CAGR은 28.7%로 같고 K-Sharpe는 0.678에서 0.680으로 거의 변하지 않았습니다.

선물 시차. 선물 수익률을 주식 지수보다 하루 늦추거나 앞당겨도 결론은 같습니다.

구성	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	상관
A 주식 단독	32.3%	39.4%	-47.3%	0.651	-
C 20% 시차 -1일	29.4%	31.9%	-39.7%	0.730	-0.064
C 20% 시차 0일	29.3%	32.8%	-40.0%	0.708	0.024
C 20% 시차 +1일	29.5%	31.8%	-39.9%	0.733	-0.076

용량. ETF 규모별로 종목 비중을 평균 거래대금(최근 63일)과 비교했습니다. 참여율은 보유금액을 하루 평균 거래대금으로 나눈 값이고, 정리 일수는 하루 거래대금의 20%만 쓴다는 가정입니다(시장 관행으로 검증한 값이 아닙니다).

ETF 규모(억 원)	최대 참여율	가장 빡빡한 종목	정리 일수(20% 참여)
100	12.2%	한국가스공사	0.61일

ETF 규모(억 원)	최대 참여율	가장 빡빡한 종목	정리 일수(20% 참여)
300	36.6%	한국가스공사	1.83일
500	61.1%	한국가스공사	3.05일
1,000	122.1%	한국가스공사	6.11일

병목은 한국가스공사입니다. 하루 평균 거래대금이 54.6억 원인데 B에서 비중이 6.67%(에너지 묶음 안 약 33%)이고, 나머지 종목은 평균 거래대금이 500억 원 이상입니다. A 단독의 용량은 아직 계산하지 않았습니다.

최종 결론.

- **이 지수를 발행합니다.** 주식 지수(AI·반도체·전력 10종목, 캡 25%)에 에너지 종목 바스켓(시총 3,000억 이상, 캡 25%)을 20% 섞고, 분기 편입일에 비중을 복원합니다. 기본 지수 A는 그대로 둡니다.
- **이 상품은 수익률을 높이는 상품이 아니라 낙폭을 줄이는 상품입니다.** A 대비 CAGR은 3.6%p 낮고, 변동성은 5.9%p, MDD는 9.8%p 개선됩니다. 상승장(2023, 2025)에서는 수익률을 크게 깎습니다.
- **용량이 제한입니다.** 주식 지수 A 단독은 3,000억 원까지 유동성 상한이 성과를 거의 바꾸지 않습니다(7-6). 에너지주 바스켓을 합친 B 20%는 100억 원대에서는 문제가 작지만 300억 원부터 한국가스공사가 병목이 됩니다. 에너지주 바스켓에 유동성 상한을 적용한 결과는 확인 안 됨입니다.
- **C(선물 결합)는 확장안으로 둡니다.** 시차에 대한 결론은 흔들리지 않지만, 한 묶음 안에 선물을 넣는 구조가 가능한지는 확인하지 못했습니다.

7-6. 기존 지수와의 비교와 유동성 상한

주식 지수 A와 B 20%(주식 80% + 에너지주 바스켓 20%)는 KOSPI와 삼성전자 단독보다 위험 대비 성과가 높고, 반도체 대용 바스켓보다는 낮습니다. 공식 반도체 지수는 DB에 없어서(확인 안 됨) 현재 시가총액 상위 10종목(삼성전자 포함)으로 만든 대용 바스켓을 썼습니다.

표 7-6a. 비교 (A 기간 기준)

지수	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	K-Sharpe(최근 252일)	A와 상관	추적오차(연)
A (주식 지수)	32.3%	39.4%	-47.3%	0.651	1.078	1.00	0.0%
B 20%	28.7%	33.5%	-37.5%	0.678	1.276	0.98	9.4%
KOSPI	17.2%	30.7%	-39.1%	0.427	0.861	0.94	15.2%
삼성전자	28.6%	43.8%	-43.2%	0.521	1.206	0.87	21.8%
반도체 대용 (시총비례)	47.6%	46.4%	-49.0%	0.799	1.391	0.94	16.0%
반도체 대용 (캡 25%)	46.7%	44.5%	-51.1%	0.817	1.453	0.91	18.7%
에너지주 바스켓 단독	2.3%	31.3%	-47.2%	-0.030	0.788	0.26	43.4%

- A는 KOSPI보다 CAGR이 15.1%p 높고 변동성은 8.7%p 높습니다. K-Sharpe는 0.651 대 0.427입니다.
- B 20%는 KOSPI보다 CAGR이 11.5%p 높으면서 MDD(-37.5%)는 KOSPI(-39.1%)와 비슷한 수준입니다. A와의 상관이 0.98이라 에너지 20%는 구조를 거의 바꾸지 않고 낙폭만 줄입니다.
- 반도체 대용 바스켓은 A보다 수익과 K-Sharpe가 모두 높습니다(CAGR 47% 대 32%). A가 전력·하드웨어·플랫폼 쿼터와 25% 캡을 두는 대가로 보이지만, 인과는 확인 안 됩니다.
- 에너지주 바스켓 단독 성과는 낮지만 A와의 상관이 0.26이라, 위험을 줄이는 용도로만 의미가 있습니다.

대용 바스켓의 한계. 현재 시총 상위 10종목을 과거에 그대로 적용해 look-ahead 편향이 큽니다. 2023년에 상장한 파두는 그 전 구간 수익률이 0으로 들어갑니다. 삼성전자는 KSIC가 통신·방송 장비라 따로 넣었습니다. 반도체 지수와의 공정한 비교가 아니라 참고용입니다.

유동성 상한 (참여율 20%, 하루 거래 기준 가정. 관행은 확인 안 됨)

최신 결정일(2026-09-30)의 주식 지수 비중에 AUM별로 `min(25%, 참여율 × ADV ÷ AUM)` 상한을 적용했습니다. 입력 비중이 이미 25% 캡이 걸린 값이라 근사입니다.

표 7-6b. A 단독 용량

AUM(억 원)	현금 비중	상한 걸린 종목 수	최대 참여율(상한 없음)
100	0.0%	2	0.6%
300	0.0%	2	1.9%
500	0.0%	2	3.1%
1,000	0.0%	2	6.2%
3,000	0.0%	2	18.6%
10,000	9.0%	9	61.9%

- 3,000억까지는 25% 캡 두 종목 외에 걸리는 종목이 없고, 1조 원에서 처음 현금이 생깁니다. 병목 종목 코드는 015760(한국전력)입니다.
- 1,000억 기준으로 분기 비중에 적용해 백테스트한 결과, CAGR은 32.47%에서 32.45%, K-Sharpe는 0.652에서 0.651로 거의 같습니다. 재현 지수와 기존 `idx_level`의 일간 수익률 상관은 0.9994입니다.
- 한국전력은 변형 C 기준으로 2026-03까지 편입된다고 Day 2에 적었지만, 주 사양 E에서는 19회 전부 편입됩니다(편입 횟수 집계 기준).
- 에너지 슬리브까지 합친 B 20%의 용량은 이 계산에 포함하지 않았습니다. 병목은 앞 절의 한국가스공사입니다.

8. 한계

- **롤 감지**: 만기 달력은 미국 연방공휴일로 근사했고, 창 안에서 점수가 최대인 날을 잡습니다. 몇 달(CL 3개, NG 2개)은 롤을 찾지 못했습니다. 연결 시리즈가 보정된 값인지 아닌지는 확정하지 못했습니다.
- **날짜 보정**: 선물과 환율을 +1일 미는 것은 요일 분포에서 추론한 것이고, 데이터 소스의 공식 설명으로 확인한 것은 아닙니다. 미국 선물과 한국 지수는 거래 시간이 겹치지 않아 보정 후에도 완전히 동시는 아닙니다.
- **지수 유형 차이**: 주식 지수는 가격지수(배당 미포함)이고, 에너지 바스켓은 담보 이자를 더한 총수익 형태입니다. 두 수익률의 성격이 다릅니다.
- **K-Sharpe**: KRX K-샤프지수 방법론서(2026.06)의 산식에 맞춰 계산했습니다. 일별 로그 초과수익의 평균을 표준편차로 나눠 √252를 곱한 값이고, 무위험수익률은 CD91 × 달력일수/365입니다. 표준편차의 자유도는 방법론서에 없어 표본표준편차로 가정했습니다.
- **환노출**: 에너지는 미국달러 자산이라 환노출된 상태로 계산했습니다. 환헤지 시나리오는 아직 없습니다.
- **기간 의존**: 백테스트 기간(2022-04부터)이 짧고, 에너지가 큰 힘을 보인 시기(2022년, 2026년)가 섞여 있습니다. 부분기간으로 나눠 보면 위험 지표 개선은 두 구간에서 일관되지만 K-Sharpe 개선은 2025~2026년에만 나타납니다(7-4절).
- **비용 미반영**: 주식 지수의 분기 리밸런싱 비용만 민감도로 확인했습니다(7-4절). 에너지 비중 복원, 선물 롤, 환전 비용은 반영하지 않았습니다.
- Day 2~3에서 남은 한계(생존 편향, 현재 시총을 써서 생기는 선행 편향)는 그대로 적용됩니다.

9. 다음 단계

- 에너지 종목 바스켓은 7-2절에 비교했습니다. 남은 일은 배당을 포함한 총수익 비교(종목 분류 확인과 주식 지수의 유동성 상한은 7-6에서 마쳤습니다)입니다. 업종 분류는 `fdr_kr_ticker`의 산업 컬럼을 썼고, 일부 종목이 에너지로 적절한지는 확인하지 못했습니다.
- 총수익 지수(TR) 버전 검토.
- Day 5: README(프로젝트 소개, 실행 순서, 필요 패키지, DB 테이블 목록)와 GitHub 정리(폴더 구조와 설정 스크립트는 완료). DB 비밀번호와 ECOS 키는 환경변수(`DB_PW`, `ECOS_KEY`)로 빼고 `.gitignore`에 설정 파일을 넣습니다.